

Rasyonel Sayılar ($\mathbb{Q}$)

a ve b birer tam sayı ve $b \neq 0$ olmak üzere, $\frac{a}{b}$ şeklinde yazılabilen sayılara **rasyonel sayılar** denir.

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a \text{ ile } b \text{ birer tam sayı ve } b \neq 0 \right\}$ şeklinde gösterilir.

$-\frac{1}{5}, -\frac{3}{4}, -2, \frac{3}{5}, \frac{17}{9}, 0, \dots$ gibi sayılar rasyonel sayıdır.

İrrasyonel Sayılar ($\mathbb{Q}'$)

a ve b birer tam sayı olmak üzere, $\frac{a}{b}$ şeklinde yazılamayan sayılara **irrasyonel sayılar** denir.

★ Ondalıkli sayıların virgülden sonraki kısmı düzenli gelmiyorsa sayı irrasyoneldir.

Örneğin, π irrasyonel sayısının virgülden sonraki kısmı periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamaktan oluşur.

$$\pi = 3,14159265\dots$$

Reel (Gerçek) Sayılar ($\mathbb{R}$)

Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye **reel (gerçek) sayılar kümesi** denir.

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ ile gösterilir.

a ve b gerçek sayılardır.

$$\frac{1}{a} = 16 - b$$

olduğuna göre,

$$\frac{b}{a}$$

ifadesinin değeri en çok kaçtır?

- A) 15 B) 32 C) 48 D) 64 E) 80

a ve b sıfırdan farklı birer irrasyonel sayı olmak üzere,

I. $a + b = 0$ ise $\frac{a}{b}$ rasyonel sayıdır.

II. $a \cdot b$ rasyonel ise $a + b$ irrasyonel sayıdır.

III. $\frac{a}{b}$ rasyonel ise $a - b$ rasyonel sayıdır.

ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Çift ve Tek Sayılar

Tam sayılar kümesinde 2'nin tam katı olan sayılara **çift sayılar**, diğerlerine **tek sayılar** denir.

Çift sayılar kümesi,

$$\mathcal{C} = \{..., -4, -2, 0, 2, ..., 2n, ...\} \quad n \in \mathbb{Z}$$

Tek sayılar kümesi,

$$\mathcal{T} = \{..., -5, -3, -1, 1, 3, ..., 2n-1, ...\} \quad n \in \mathbb{Z}$$

şeklinde gösterilebilir.

Tek (T) ve Çift (Ç) Sayılarda İşlemler

Toplama ve Çıkarma

$$\mathcal{T} \mp \mathcal{T} = \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} \mp \mathcal{C} = \mathcal{C}, \quad \mathcal{T} \mp \mathcal{C} = \mathcal{T}$$

Çarpma

$$\mathcal{T} \cdot \mathcal{T} = \mathcal{T}, \quad \mathcal{T} \cdot \mathcal{C} = \mathcal{C}, \quad \mathcal{C} \cdot \mathcal{C} = \mathcal{C}$$

Üs Alma

$n \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere, $\mathcal{T}^n = \mathcal{T}$ ve $\mathcal{C}^n = \mathcal{C}$ 'dir.

<ÖRNEK>

a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,

$$(2^a - b)$$

ifadesi bir çift sayıdır.

Buna göre,

I. $a^b + b$

II. $(a \cdot b)!$

III. $2^b + a$

ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

<ÖRNEK>

x bir gerçek sayı ve $x^3 - 2$ bir tek tam sayı olduğuna göre,

I. $x + 1$ tek sayıdır.

II. $x^6 + 3$ çift sayıdır.

III. $2x^3 + 5$ tek sayıdır.

IV. $x^9 - 1$ çift sayıdır.

ifadelerinden kaç tanesi her zaman doğrudur?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

<ÖRNEK>

Bir okul gezisi için kiralanan iki farklı otobüs türünden **A tipi otobüsler 5 kişilik**, **B tipi otobüsler ise 4 kişilik** koltuk sıralarına sahiptir. Otobüsler tam kapasite dolduğunda her bir sıraya belirtilen sayıda öğrenci oturmaktadır.

Belli bir turda bu otobüslere toplam **183 öğrenci** tam kapasiteyle yerleştirilmiştir. Bu yerleşimde A tipi otobüslerde toplam x sıra, B tipi otobüslerde ise toplam y sıra dolmuştur.

x ve y birer pozitif tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A) x çift sayıdır.

B) y tek sayıdır.

C) $x + y$ tek sayıdır.

D) $x \cdot y$ çift sayıdır.

E) $3x + 2y$ tek sayıdır.

a ve b birer tam sayıdır.

$$\frac{7a - 9}{4} = b + 1$$

olduğuna göre,

I. a tek tam sayıdır.

II. b çift tam sayıdır.

III. $a \cdot b$ çift tam sayıdır.

öncüllerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

Aşağıda iki farklı renk dizilimi ile oluşturulmuş boncuk dizileri gösterilmiştir.

1. Dizi:       ... 

(Kırmızı, Mavi ve Yeşil boncuklar sırasıyla tekrarlanmakta ve dizi **Kırmızı** boncuk ile bitmektedir. Toplam A adet boncuk kullanılmıştır.)

2. Dizi:       ... 

(Sarı ve Mor boncuklar sırasıyla tekrarlanmakta ve dizi **Sarı** boncuk ile bitmektedir. Toplam B adet boncuk kullanılmıştır.)

A ve B birer pozitif tam sayı olduğuna göre,

I. B tek sayıdır.

II. $A \cdot B$ tek sayıdır.

III. $(B + 1) \cdot A$ çift sayıdır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

